COMP9444 / LESSON 02

第二课教师讲稿

18 个 Topic 逐题解读

对应浏览器讲义；120 分钟建议节奏。正文解释代码含义，演示步骤供教师选择，不要求学生一次掌握全部工程细节。

主题目录

号	主题	页
	开场与工程	
01	从 MetaQA 到可验证的路径	3
02	教师演练与学生起点	4
	读取原始数据	
03	一条事实：三个字段	5
04	一行问答：Tab 与多个答案	6
05	读取文件与错误定位	7
06	真实 MetaQA：本次执行的观察	8
	建立知识图谱	
07	邻接表的数据约定	9
08	逐步构建小图	10
09	把表变成可交互的小图	11
10	逆向遍历与原始方向	12
	有界简单路径	
11	路径接口：先约定再递归	13
12	DFS：每层递归保存什么	14
13	visited 必须属于当前路径	15
14	边界：上限、不可达与截断	16
	真实数据与验证	
15	真实问题的两跳证据	17
16	验证：先写预期再运行	18
	收束与下一步	
17	学生的实现与提交流程	19
18	Exit ticket 与下一课	20

Topic 01 / 开场与工程

从 MetaQA 到可验证的路径

讲述稿

本课完成四件事：读懂原始数据、建立带关系的图、搜索有界简单路径、用可解释的例子验证代码。今天不训练 ESIM。

把论文流程拆开：检索得到候选与证据，推断模型再判断证据是否支持假设。今天只落实数据与检索基础，不能用路径可达率冒充 QA 准确率。120 分钟安排为开场 10、工程 10、读取 20、构图 25、休息 5、路径 25、验证 15、总结 10 分钟。

演示与输出解读

本题先讲清输入输出与约定；按教师 Notebook 或终端操作，不把浏览器回放当作实时执行。

理解检查

路径搜索输出是什么？它是否已经回答了自然语言问题？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 02 / 开场与工程

教师演练与学生起点

讲述稿

教师使用 lesson02-teacher-rehearsal；学生从 lesson02-student-start 创建自己的分支。数据放在 src/dataset，Git 不提交原始数据。

先核对终端所在目录与当前分支。两个分支在同一仓库，只是不同代码起点；能访问仓库的人通常也能查看教师分支。教师演练并不替代学生独立实现。环境已有可用 Python 就沿用，本课核心实现只需标准库。

演示与输出解读

本题先讲清输入输出与约定；按教师 Notebook 或终端操作，不把浏览器回放当作实时执行。

理解检查

Git 分支为什么不能当作参考答案的访问隔离？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 03 / 读取原始数据

一条事实：三个字段

讲述稿

知识图谱三元组为 subject、relation、object。原始一行用竖线分隔；先观察原文，再调用解析函数。

跟进 parse_triple，先看 rstrip 只去行尾换行，再看 split 产生三个字段，最后校验数量与空值并返回 tuple。这里不把实体名转小写、不改空格，否则可能破坏与问答标注的字符串对齐。错误应指出输入不合法，而不是悄悄丢弃事实。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
raw = 'FilmA|directed_by|PersonB\n'
triple = parse_triple(raw)
text(str(triple))
```

理解检查

关系名是节点吗？FilmA 与 PersonB 各扮演什么角色？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 04 / 读取原始数据

一行问答：Tab 与多个答案

讲述稿

问题与答案之间是 Tab；多个答案之间才是竖线。方括号给出主题实体，本课使用数据集提供的实体标注。

分两层解析：先按 Tab 分出 question 和 answer_text，再按竖线得到答案集合。正则表达式提取方括号内部实体，不是训练实体链接器。带学生观察 answers 是两个实体，question_id 和 split 原样保留；题目级身份将用于后续避免训练验证泄漏。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
raw = 'Who starred in [FilmA]?\tActorB|ActorC\n'
qa = parse_question(raw, 'toy:1', 'train')
text(str(qa))
```

理解检查

为什么答案用 set，而不是只保留第一个字符串？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 05 / 读取原始数据

读取文件与错误定位

讲述稿

逐行读取 UTF-8 文件，保留原始行号。调试先取少量问题；原始 KB 仍保持完整，避免无意删掉所需证据。

在教师 Notebook 的 load-data 单元解释 with 自动关闭文件、enumerate 从 1 开始、limit 控制问题数。load_triples 与 load_questions 捕获解析错误后附加路径和行号，方便学生回到原始输入核查。随机切分生成后的路径样本会让同一问题落入不同集合，应始终保留原始题目级划分。

演示与输出解读

本题先讲清输入输出与约定；按教师 Notebook 或终端操作，不把浏览器回放当作实时执行。

理解检查

只读取三道问题和只读取三条事实有什么不同？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 06 / 读取原始数据

真实 MetaQA：本次执行的观察

讲述稿

下面来自本地 MetaQA-2hop vanilla 的真实训练问题。完整文件的处理在辅助函数中完成，课堂只观察摘要。

检查本次记录实际显示的三元组数、实体数、问题编号与答案，不手工复制成固定正确值。原始答案只用于核查数据和调试检索，不进入推理阶段候选生成器。全量构图放在辅助函数中，避免课堂逐步播放十几万行循环。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
real = real_example()
STATE['real'] = real
text(str({k: real[k] for k in ['triples', 'entities',
'question_id', 'question', 'answers']}))
```

理解检查

这里为什么明确写 train？可以把它称为测试结果吗？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 07 / 建立知识图谱

邻接表的数据约定

讲述稿

graph[node] 是边的列表。每条边保存 target、relation、inverse 与原始 triple；列表保留同一对节点间的多种关系。

同一电影和人物可能同时具有 directed_by 与 written_by。把邻接结构写成单一关系字典会覆盖事实，节点路线相同但关系不同的路径也会被混淆。提前约定字段，比写完 DFS 后再补方向信息更容易保持证据可信。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
facts = [('A', 'r', 'B'), ('A', 's', 'C'), ('B', 't', 'D'), ('C', 'u', 'D'), ('A', 'alternate', 'B')]
```

```
STATE['facts'] = facts
```

```
text(str(facts))
```

理解检查

为什么不能只写 graph[A][B] = relation?

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 08 / 建立知识图谱

逐步构建小图

讲述稿

观察 setdefault 建立空列表，再 append 一条边。原始有向事实和允许逆向遍历是两个不同层面。

进入 build_graph，先手算一条事实需要创建哪些节点和边，再继续到循环第二次。tuple 保存原始事实；反向边没有伪造一个新的原始三元组。建图后可视化是理解结构的工具，验证仍以边字段与测试为准。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
graph_data = build_graph(STATE['facts'])
STATE['graph'] = graph_data
text(str(graph_data['A']))
```

理解检查

A 到 B 的两种关系还都在吗?

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 09 / 建立知识图谱

把表变成可交互的小图

讲述稿

拖动节点，核对 A 到 B 的两条关系和通往 D 的两条节点路线。图上可达只说明存在连接，不说明满足问题语义。

请学生用手指出 A-B-D 与 A-C-D。图中的箭头以原始事实方向为准；程序额外允许逆向遍历，需要结合 inverse 字段解释，不能把图形没有单独画出的反向遍历当作不存在。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
graph(lesson_graph(STATE['facts']))
```

理解检查

节点序列相同，关系序列不同，是否必须保留？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 10 / 建立知识图谱

逆向遍历与原始方向

讲述稿

从人物寻找电影可能要逆着 directed_by 遍历。inverse=True 表示走反方向；triple 仍保留电影指向人物的事实。

区分遍历方向和关系语义。之后转自然语言证据时，先恢复原始 triple，或者使用有明确定义的逆关系表达；绝不能只交换主客体却照抄关系词。让学生读出这一条边的 source、target 与事实语义。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
back_edge = STATE['graph']['B'][0]
text(str(back_edge))
```

理解检查

逆向走 directed_by，能否说人物被电影执导?

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 11 / 有界简单路径

路径接口：先约定再递归

讲述稿

find_paths 接收 graph、start、可选 target、max_hops 和可选 max_paths。结果是路径列表，每条路径又是带关系与方向的步列表。

先不要钻进递归。用 A-B-D 手算两条边、三个节点，再观察实际返回的嵌套列表。当前接口搜索不超过上限的路径，不是严格只搜等于上限；target=None 返回可达路径前缀，也还没有执行问题语义筛选。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
paths = find_paths(STATE['graph'], 'A', 'D', max_hops=2)
STATE['paths'] = paths
text([format_path('A', p) for p in paths])
```

理解检查

2-hop 路径是两个节点还是两条边?

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 12 / 有界简单路径

DFS：每层递归保存什么

讲述稿

递归状态是当前 node、已有 steps、当前路径 visited。到目标就产出路径；达到跳数上限就停止继续扩展。

逐步进入 visit。yield 返回当前成功路径，yield from 把子搜索产生的路径逐个转交；它不是一次性神秘地返回所有结果。到目标的检查在深度停止之前，因此恰好到达上限的合法路径不会丢失。教师可先走完一条链，再用上一主题的小图说明分叉。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
tiny = build_graph([('A', 'r', 'B'), ('B', 's', 'D')],
add_inverse=False)
```

```
trace_paths = find_paths(tiny, 'A', 'D', max_hops=2)
```

```
text([path_nodes('A', p) for p in trace_paths])
```

理解检查

先检查是否到目标，还是先拒绝上限处的节点？有什么影响？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 13 / 有界简单路径

visited 必须属于当前路径

讲述稿

简单路径不重复节点；不同路径可以共享节点。visited | {neighbour} 为每个分支创建独立集合，不用全局 visited 切断另一条证据路线。

全局 visited 适合某些可达性遍历，却不适合枚举所有简单路径。第一条分支访问 D 不应禁止第二条分支到达 D。当前实现用集合并集和新列表避免回溯清理错误；同一节点路线还可能因不同关系得到多条合法证据。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
node_routes = [path_nodes('A', p) for p in STATE['paths']]
simple = [len(route) == len(set(route)) for route in
node_routes]
text(str(node_routes))
text(str(simple))
```

理解检查

A-B-D 与 A-C-D 都经过 D，为什么都应保留？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 14 / 有界简单路径

边界：上限、不可达与截断

讲述稿

空结果可能来自跳数不足、目标缺失或图中不连通。max_paths 是输出截断，不是更高准确率，也不保证优先返回最相关路径。

先核对是否启用截断、搜索上限与图版本，再讨论检索覆盖。起点等于终点时当前实现返回一条零边路径，这是明确的接口约定，不应把绕环回起点当成简单路径。DFS 在大图可能爆炸，本课用小问题数和上限保障调试，不声称已解决正式检索效率。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
too_shallow = find_paths(STATE['graph'], 'A', 'D', max_hops=
1)
missing = find_paths(STATE['graph'], 'A', 'UNKNOWN',
max_hops=2)
limited = find_paths(STATE['graph'], 'A', 'D', max_hops=2,
max_paths=1)
text(str({'shallow': too_shallow, 'missing': missing,
'limited_count': len(limited)}))
```

理解检查

发现一个答案只有一条路径，是否能断言它没有其他证据？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 15 / 真实数据与验证

真实问题的两跳证据

讲述稿

用已知训练答案作为 debug_target，检查路径方向与原始事实。它是检索单元的调试，不能用来报告 QA 性能。

正式流程从主题实体扩展候选，保留每个候选的路径，再构造假设并让模型评分。这里先查一条已知正确答案，是为了排除读数、方向与路径实现错误。不要把这一层调试结果写成端到端验证集指标。

演示与输出解读

先让学生预测变量和结果，再逐步执行。代码来源为教师仓库对应模块；修改模块后重建会同步录制副本。

```
real = STATE['real']
text(real['question'])
text(str(real['paths']))
text(str({k: real[k] for k in ['debug_target', 'max_hops',
'max_paths', 'retrieved_paths']}))
```

理解检查

正式预测时没有正确答案，该接口如何使用?

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 16 / 真实数据与验证

验证：先写预期再运行

讲述稿

测试覆盖多答案、非法输入、多关系、逆向事实、分叉与环、深度与不可达、结果截断。预期结果应由人先解释。

教师仓库 tests/test_lesson02.py 有 7 项标准库检查，不依赖完整数据。课堂让学生先预测菱形图应有哪些路线，再运行 python -m unittest discover -s tests -v。绿色通过证明这些约定成立，不能证明正式模型已复现或覆盖所有大图情况。

演示与输出解读

本题先讲清输入输出与约定；按教师 Notebook 或终端操作，不把浏览器回放当作实时执行。

理解检查

如果两条路径少了一条，应该先改测试还是检查 visited?

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 17 / 收束与下一步

学生的实现与提交流程

讲述稿

每个模块采用：读输入 → 手算一个例子 → 独立实现 → 运行检查 → 解释输出 → 小步提交。代理工具给出的代码也必须能说明数据流。

建议把 load_metaqa、build_graph、path_retrieval 分成可检查的小任务，五人轮流负责解释与审查。Notebook 用于展示与观察，模块承载复用逻辑。只提交代码和小型人工测试；本地真实数据、环境和缓存不提交。教师参考分支不要合并到学生练习分支充当独立产出。

演示与输出解读

本题先讲清输入输出与约定；按教师 Notebook 或终端操作，不把浏览器回放当作实时执行。

理解检查

学生能否在不看实现的情况下描述函数输入输出？

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。

Topic 18 / 收束与下一步

Exit ticket 与下一课

讲述稿

请独立解释：一条原始问答如何变成结构化记录？逆向边保留什么？路径为何必须有界？可达为何不等于正确？下一步再构造 PHL 并连接 ESIM。

验收是学生能展示一条真实训练问题及证据，解释每个字段，并用人工图验证边界。没有达成的模块留作明确任务，不用进度百分比掩盖理解缺口。下一课将区分候选生成、证据文本、假设构造、标签与模型输出，继续沿用题目级 Train/Dev/Test 划分。

演示与输出解读

本题先讲清输入输出与约定；按教师 Notebook 或终端操作，不把浏览器回放当作实时执行。

理解检查

给出一个有路径但关系不符合问题的反例。

请学生结合刚才的数据与代码解释，避免只重复定义；参考判断见本题讲述稿。

教师提醒与衔接

按学生回答决定是否进入下一主题。只在当前问题上解释必要语法；修改代码需重新执行、重建记录后刷新浏览器。